

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Ma'lumot, tadqiqot dizayni va tavsifiy statistika

1-hafta · Ma'ruza 1 va 2

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



Nima uchun bu kurs bor?

Har bir empirik da'vo statistik xulosaga tayanadi

2019-yilda bir gazeta shunday yozdi:

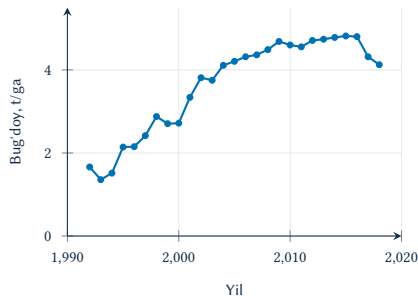
“O‘zbekistonda bug‘doy hosildorligi mustaqillikdan beri keskin oshdi — qishloq xo‘jaligi islohotlari muvaffaqiyatli.”

Bu jumlada **to‘rtta** statistik da’vo yashiringan:

- ▶ “hosildorlik” — *qanday* o‘lchangan?
- ▶ “keskin oshdi” — *qanchaga?* qaysi davrda?
- ▶ “muvaffaqiyatli” — taqqoslash bazasi qani?
- ▶ “islohotlar tufayli” — bu *sababiy* da’vo

Auditoriya savoli

Bu grafik to‘rtta da’vodan *qaysilarini* tasdiqlaydi?



Manba: FAOSTAT / Our World in Data

1-haftaning o'quv maqsadlari

Ushbu hafta oxirida siz:

1. Ma'lumot jadvalining tuzilishini tushuntira olasiz: *kuzatuv birligi* va *o'zgaruvchi*.
2. O'zgaruvchilarni turlariga ko'ra tasniflaysiz.
3. Kuzatuv tadqiqoti va eksperimentni farqlaysiz; *chalg'ituvchi omilni* aniqlaysiz.
4. Markaz va tarqoqlik o'lchovlarini hisoblaysiz va qaysi biri qachon mos kelishini asoslaysiz.
5. O'zgaruvchi turiga qarab to'g'ri grafikni tanlaysiz.
6. Chalg'ituvchi grafikni aniqlab, xatosini tushuntirasiz.

O'quv natijasi

CLO1. Ma'lumotni mos tavsifiy ko'rsatkichlar va grafiklar bilan umumlashtirish va vizualashtirish (*Blum: Qo'llash*).

Bugungi ma'lumot to'plami.

markaziy-osiyo-hosildorlik.csv —
O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonda beshta ekin
hosildorligi, 1992–2018 (135 satr, haqiqiy
ma'lumot).

Semestr xaritasi: biz qayerdamiz



biz shu yerdamiz

Bu hafta nima uchun muhim. Tavsifiy statistika — keyingi 15 haftaning *alifbosi*. O'rtacha va standart og'ishni tushunmasdan markaziy limit teoremasini ham, regressiyani ham tushunib bo'lmaydi.

Keng tarqalgan xato

Ammo diqqat: tavsifiy statistika *tavsiflaydi*, xulosa chiqarmaydi. “Bu tanlanmada o'rtacha 4,6” $\neq$ “bosh to'plamda o'rtacha 4,6”. Bu farq 7-haftada markaziy mavzuga aylanadi.

Ma'lumot nima?

Ma'lumot jadvalining anatomiyasi

mamlakat	yil	bugdoy	kartoshka	arpa
O'zbekiston	1992	1,662	8,51	1,410
O'zbekiston	2018	4,126	24,42	1,703
Qozog'iston	2018	1,116	19,79	1,232
Tojikiston	2018	3,147	27,90	2,013

→ Satr =

bitta kuzatuv birligi

↓ **Ustun** = bitta o'zgaruvchi

Ta'rif

Kuzatuv birligi (*Observational Unit*) — haqida ma'lumot to'planadigan obyekt. Bu yerda: *bitta mamlakatning bitta yildagi holati*.

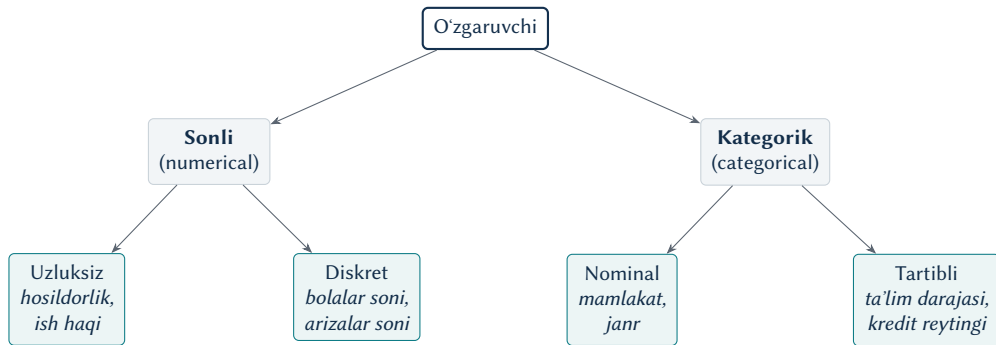
O'zgaruvchi (*Variable*) — kuzatuv birliklari bo'yicha o'lchanadigan xususiyat.

Kuzatuv (*Observation*) — bitta birlik uchun barcha o'zgaruvchilar qiymatlari (bitta satr).

Auditoriya savoli

Kuzatuv birligi “*mamlakat*” bo'lsa, jadvalda nechta satr qoladi va bugdoy ustuni nimani anglatadi?

O'zgaruvchilar taksonomiyasi



Keng tarqalgan xato

Tuzoq. Son bilan yozilgani o'zgaruvchini sonli qilmaydi. Pochta indeksi 100 000 — bu son emas, *nominal yorliq*. Uning o'rtachasini hisoblash ma'nosiz.

Ta'rif

Nega bu muhim? O'zgaruvchi turi *barcha* keyingi qarorlarni belgilaydi: qaysi ko'rsatkich, qaysi grafik, qaysi test.

Auditoriya mashqi: tasniflang

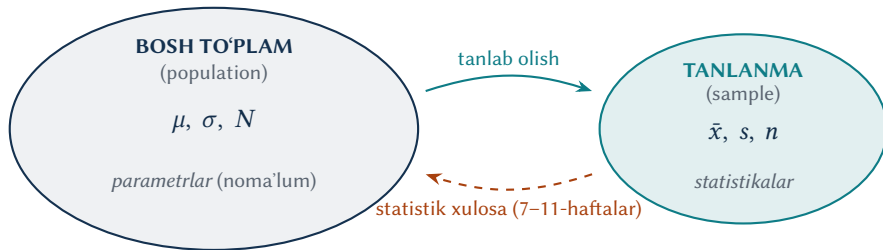
O'ylang — juftlashing — ayting (2 daqiqa)

O'zgaruvchi	Turi?	Mos ko'rsatkich?
Talabanning imtihon bali (0–100)		
Talaba yashaydigan viloyat		
Oiladagi avtomobillar soni		
Kredit reytingi (A, B, C, D)		
Bankdagi navbatda kutish vaqti		
Telefon raqami		

Auditoriya savoli

Oxirgi ikkitasi eng ko'p bahs tug'diradi. Nima uchun?

Bosh to'plam va tanlanma



Ta'rif

Parametr (*Parameter*) — bosh to'plamning sonli xarakteristikasi (μ, σ, p). Odatda *noma'lum*.

Ta'rif

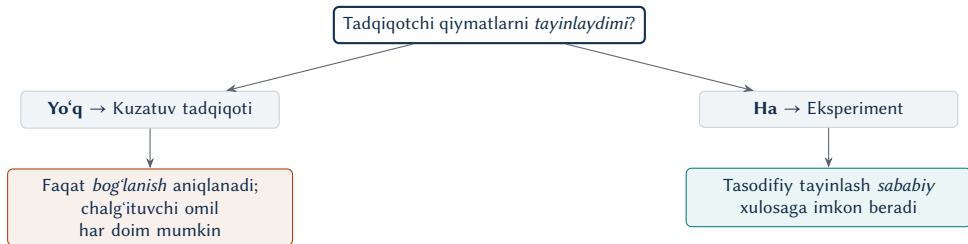
Statistika (*Statistic*) — tanlanmadan hisoblangan son ($\bar{x}, s, \hat{p}$). Har bir tanlanmada *boshqacha* chiqadi.

Keng tarqalgan xato

Yunon harflari → bosh to'plam; lotin harflari → tanlanma. Bu qoida butun kurs davomida o'zgarmaydi.

Tadqiqot dizayni

Ma'lumot qayerdan keladi?

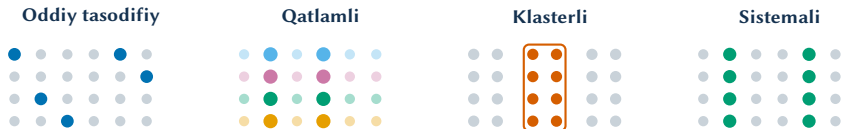


Bizning ma'lumotimiz. Hosildorlik ma'lumotlari — *kuzatuv*. Hech kim mamlakatlarga "islohot" yoki "islohotsiz" holatni tasodifiy tayinlamagan.

Keng tarqalgan xato

Shuning uchun "islohotlar hosildorlikni oshirdi" degan xulosa *bu ma'lumotdan kelib chiqmaydi*. 13-haftada bu masalaga jiddiy qaytamiz.

Tanlab olish strategiyalari



Usul	G'oya	Qachon afzal
Oddiy tasodifiy	Har bir birlik teng ehtimol bilan tanlanadi	Ro'yxat to'liq bo'lsa
Qatlamli	To'plam bir jinsli guruhlariga bo'linib, har biridan olinadi	Guruhlar farqi katta bo'lsa
Klasterli	Butun guruhlar tasodifiy tanlanadi	Geografik tarqoq bo'lsa
Sistemali	Har k -birlik tanlanadi	Tartiblangan navbat bo'lsa

Tanlanma siljishi: eng qimmat statistik xato

Ta'rif

Tanlanma siljishi (*Sampling Bias*) — tanlanma bosh to'plamni sistemali ravishda noto'g'ri aks ettirishi.

Uch klassik turi:

- ▶ **Qulaylik siljishi** — kim yaqin bo'lsa, o'sha so'raladi.
- ▶ **Javob bermaslik siljishi** — so'rovga javob berganlar bermaganlardan sistemali farq qiladi.
- ▶ **Omon qolganlar siljishi** — faqat “tirik qolgan” obyektlar ko'rinadi.

Keng tarqalgan xato

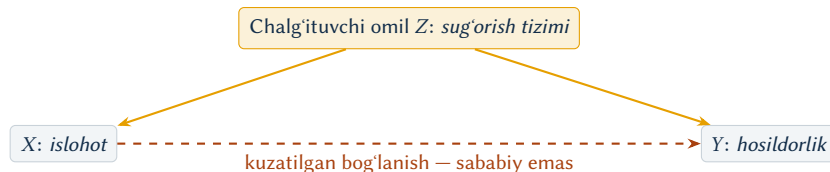
Katta tanlanma siljishni davolamaydi.

1936-yilgi *Literary Digest* so'rovi 2,4 million javob to'pladi va AQSh saylovi natijasini *teskari* bashorat qildi. Sabab: ro'yxat telefon va avtomobil egalariidan tuzilgan edi.

n ni oshirish *tasodifiy xatoni* kamaytiradi, *sistemali siljishni* emas. Bu kursda qayta-qayta uchraydigan farq.

Chalg'ituvchi omil

Nega kuzatuv ma'lumoti sababiylikni isbotlamaydi



Ta'rif

Chalg'ituvchi omil (*Confounder*) — ham X ga, ham Y ga ta'sir qiluvchi uchinchi o'zgaruvchi. U X va Y orasida *sababiy bo'lmagan* bog'lanish yaratadi.

Auditoriya savoli

Yana qanday omillar ham islohotga, ham hosildorlikka ta'sir qiladi? Kamida uchtasini ayting.

Tasodifiy tayinlash Z ni X dan "uzib qo'yadi" — o'rtacha hisobda ikkala guruhda Z bir xil bo'ladi.

Ma'lumot to'plashda to'rtta majburiyat:

1. **Ogohlantirilgan rozilik** — respondent ma'lumot nima uchun to'planayotganini bilishi shart.
2. **Maxfiylik** — shaxsni aniqlash imkonini beruvchi ma'lumotlar himoyalanaadi.
3. **Anonimlashtirish** — ismni o'chirish *yeterli emas*; bir nechta o'zgaruvchi birgalikda shaxsni oshkor qilishi mumkin.
4. **Maqsaddan tashqari ishlatmaslik** — bir maqsad uchun yig'ilgan ma'lumot boshqasiga o'tkazilmaydi.

Keng tarqalgan xato

Reidentifikatsiya. Faqat *pochta indeksi + tug'ilgan sana + jins* ko'pchilik odamlarni yagona tarzda aniqlashga yetarli bo'lishi mumkin — ism bo'lmasa ham.

Semestrlik loyihada siz ma'lumot manbasini, uni olish usulini va maxfiylik masalasini hisobotda ochiq yozasiz. Bu baholanadi.

Markaz o'lchovlari

Ta'rif

O'rtacha arifmetik (*Mean*)

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Median (*Median*) — tartiblangan qatorning o'rtasidagi qiymat.

Moda (*Mode*) — eng ko'p uchraydigan qiymat.

Qaysi biri qachon?

O'rtacha	Simmetrik taqsimot; keyingi hisoblar uchun kerak
Median	Qiyshiq taqsimot; chetlashgan kuzatuvlar bor
Moda	Kategorik o'zgaruvchi; “eng tipik” qiymat

Keng tarqalgan xato

Kategorik o'zgaruvchi uchun *faqat moda* ma'noli. “O'rtacha viloyat” degan tushuncha yo'q.

Muhim xossa. $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$ — o'rtachadan chetlanishlar yig'indisi *doim* nolga teng. Bu dispersiya ta'rifining sababi: chetlanishlarni shunchaki qo'shib bo'lmaydi.

Qo'lda hisoblaymiz

O'zbekiston, bug'doy hosildorligi (t/ga), 2010–2018

Yil	x_i
2010	4,600
2011	4,556
2012	4,710
2013	4,739
2014	4,782
2015	4,818
2016	4,802
2017	4,316
2018	4,126
$n = 9$	$\sum x_i = 41,449$

1. O'rtacha

$$\bar{x} = \frac{41,449}{9} = 4,605 \text{ t/ga}$$

2. Median — tartiblaymiz:

4,126 4,316 4,556 4,600 4,710 4,739 4,782 4,802 4,818

$n = 9$ toq $\Rightarrow$ 5-o'ringagi qiymat: Med = 4,710

3. Taqqoslash

$$\bar{x} = 4,605 < \text{Med} = 4,710$$

Keng tarqalgan xato

O'rtacha mediandan *kichik* — taqsimot **chapga qiyshiq**. Sababi: 2017–2018-yillardagi past qiymatlar o'rtachani pastga tortadi.

Median nima uchun barqaror?

Bitta qiymatni o'zgartirib ko'ramiz

2015-yilgi qiymatni 4,818 dan 12,0 ga o'zgartiramiz (masalan, o'lchov birligi xato kiritildi):

	Asl	Xato bilan
O'rtacha	4,605	5,403
Median	4,710	4,710
O'zgarish	—	$\Delta\bar{x} = +0,798$ $\Delta\text{Med} = 0,000$

Ta'rif

Barqarorlik (*Robustness*) — ko'rsatkichning chetlashgan kuzatuvlarga sezgirligi past bo'lishi.

Median *barqaror*, o'rtacha *barqaror emas*.

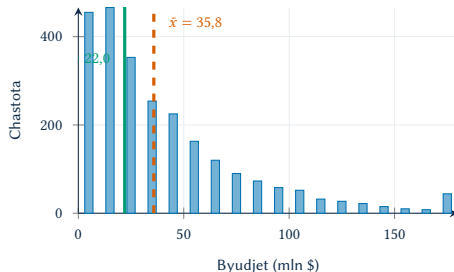
Auditoriya savoli

Agar bu 12,0 *xato* emas, *haqiqiy* qiymat bo'lsa — qaysi ko'rsatkichni hisobotda berasiz? Nega?

Amaliy qoida. Ikkalasini ham hisoblang. *Farqning o'zi* — taqsimot shakli haqidagi ma'lumot.

Qiyshiq taqsimot: haqiqiy misol

2 467 ta film, ishlab chiqarish byudjeti, 2000–2018



n	2 467
O'rtacha	35,8 mln \$
Median	22,0 mln \$
s	37,4 mln \$
Q_1	10,0
Q_3	50,0

Keng tarqalgan xato

$\bar{x} > \text{Med} \Rightarrow$ **o'ngga qiyshiq**. Nisbat $35,8/22,0 = 1,63$.

Bu daromad, boylik, shahar aholisi va firma hajmi taqsimotlarining tipik shakli.

Auditoriya savoli: “o‘rtacha ish haqi”

Auditoriya savoli

Bir kompaniyada 9 ta ishchi oyiga 5 mln so‘m, direktor esa 100 mln so‘m oladi.

- (a) O‘rtacha ish haqi qancha?
- (b) Median ish haqi qancha?
- (c) Kompaniya reklamasida qaysi raqam ishlatiladi? Ish qidiruvchi qaysi raqamni bilishi kerak?

Auditoriya savoli: “o‘rtacha ish haqi”

Auditoriya savoli

Bir kompaniyada 9 ta ishchi oyiga 5 mln so‘m, direktor esa 100 mln so‘m oladi.

- (a) O‘rtacha ish haqi qancha?
- (b) Median ish haqi qancha?
- (c) Kompaniya reklamasida qaysi raqam ishlatiladi? Ish qidiruvchi qaysi raqamni bilishi kerak?

Yechim

$$\bar{x} = \frac{9 \times 5 + 100}{10} = \frac{145}{10} = 14,5 \text{ mln}$$

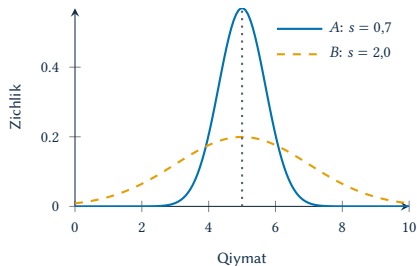
Median: tartiblangan qatorda 5- va 6-qiymatlar ikkalasi ham 5 $\Rightarrow$ Med = 5 mln.

Keng tarqalgan xato

10 ishchidan 9 tasi “o‘rtacha” dan kam oladi. Statistika yolg‘on emas — lekin *tanlangan* statistika chalg‘itadi.

Tarqoqlik o'lchovlari

O'rtacha yetarli emas



Ikkalasida ham $\bar{x} = 5$

Auditoriya savoli

Ikki viloyatda o'rtacha daromad bir xil, ammo s farq qiladi. Qaysi viloyatda tengsizlik yuqori? Siyosat uchun qaysi raqam muhimroq?

Uchta tarqoqlik o'lchovi

Ta'rif

Kenglik (*Range*) = $x_{\max} - x_{\min}$ — sodda, lekin faqat ikki qiymatga tayanadi.

Kvartillararo kenglik (*Interquartile Range*)
 $IQR = Q_3 - Q_1$ — barqaror.

Standart og'ish (*Standard Deviation*)

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

Dispersiya: nima uchun kvadrat, nima uchun $n - 1$?

Qadam 1 — chetlanishlar

$$d_i = x_i - \bar{x}, \quad \sum_{i=1}^n d_i = 0$$

Shuning uchun ularni shunchaki qo'shib bo'lmaydi.

Qadam 2 — kvadratga ko'taramiz

$$\sum d_i^2 \geq 0$$

Kvadrat: (i) ishorani yo'qotadi, (ii) katta chetlanishlarni kuchaytiradi, (iii) differensiallanuvchi — keyingi nazariya uchun zarur.

Qadam 3 — o'rtachalaymiz

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Teorema

Nega $n - 1$?

Chetlanishlar *tanlanma* o'rtachasidan olinadi, bosh to'plam o'rtachasidan emas. $\bar{x}$ ning o'zi ma'lumotdan hisoblangani uchun chetlanishlar “juda kichik” chiqadi.

$\sum d_i = 0$ sharti bitta *erkinlik darajasini* yo'qotadi: $n - 1$ ta chetlanish ma'lum bo'lsa, oxirgisi avtomatik aniqlanadi.

$n - 1$ ga bo'lish s^2 ni σ^2 uchun *siljimagan* baholovchi qiladi — buni 9-haftada isbotlaymiz.

Qo'lda hisoblaymiz: s^2 va s

O'sha 9 ta qiymat, $\bar{x} = 4,605$

Yil	x_i	$d_i = x_i - \bar{x}$	d_i^2
2010	4,600	-0,005	0,0000
2011	4,556	-0,049	0,0024
2012	4,710	+0,105	0,0110
2013	4,739	+0,134	0,0179
2014	4,782	+0,177	0,0313
2015	4,818	+0,213	0,0452
2016	4,802	+0,197	0,0387
2017	4,316	-0,289	0,0836
2018	4,126	-0,479	0,2296
$\approx 0,000$			0,4599

$$s^2 = \frac{0,4599}{9-1} = \frac{0,4599}{8} = 0,0575$$

$$s = \sqrt{0,0575} = 0,240 \text{ t/ga}$$

Variatsiya koeffitsiyenti

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{0,240}{4,605} = 0,052 = 5,2\%$$

CV o'lchov birligidan xoli — shuning uchun turli birliklardagi o'zgaruvchilarni taqqoslashga yaraydi.

Keng tarqalgan xato

$\sum d_i$ aynan nolga teng emas — bu yaxlitlash xatosi. Hisoblashda oxirida yaxlitlang.

Taqqoslash: qaysi mamlakat “barqaror”?

Bugʻdoy hosildorligi, 1992–2018, $n = 27$

Mamlakat	$\bar{x}$	Med	s	IQR	CV, %
Oʻzbekiston	3,605	4,126	1,179	1,938	32,7
Tojikiston	1,991	1,987	0,853	1,805	42,8
Turkmaniston	1,906	1,600	0,808	1,277	42,4
Qirgʻiziston	2,235	2,317	0,277	0,315	12,4
Qozogʻiston	1,027	1,076	0,260	0,359	25,3

Auditoriya savoli

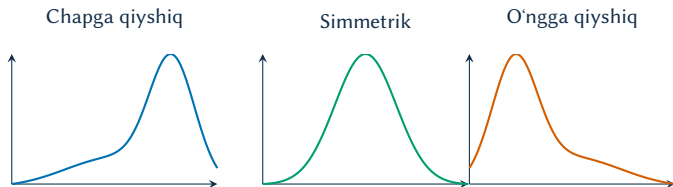
Qozogʻistonda s eng kichik (0,260), ammo CV Qirgʻizistondan *yuqori*. Qanday qilib?

Keng tarqalgan xato

Muhim ogohlantirish. Qozogʻistonda hosildorlik eng past — ammo u mintaqadagi eng yirik bugʻdoy *eksportchisi*. Hosildorlik (t/ga) $\neq$ umumiy hosil (tonna). Koʻrsatkich *nimani* oʻlchayotganini har doim tekshiring.

Taqsimot shakli

Qiyshilik va modallik



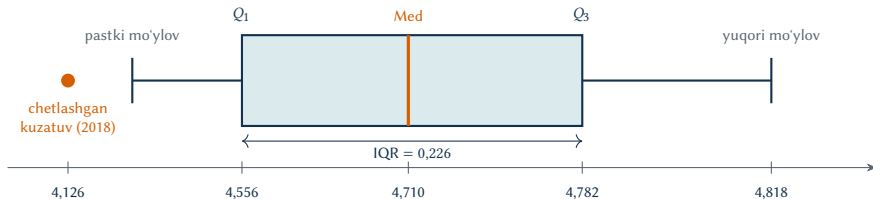
Shakl	Munosabat
Chapga qiyshiq	$\bar{x} < Med$
Simmetrik	$\bar{x} \approx Med$
O'ngga qiyshiq	$\bar{x} > Med$

Keng tarqalgan xato

Bu qoida emas, tendensiya. Qiyshiligi kuchli bo'lsa ham $\bar{x} < Med$ bo'ladigan sun'iy misollar mavjud. Shakl haqidagi yakuniy xulosa *grafikka* qarab chiqariladi.

Modallik. Ikki cho'qqili (bimodal) taqsimot ko'pincha ma'lumotda *ikkita turli guruh* aralashganini bildiradi — buni tekshiring.

Beshlik xulosa va quti diagrammasi



Chetlashgan kuzatuv qoidasi ($1,5 \times \text{IQR}$)

$$Q_1 - 1,5 \text{ IQR} = 4,556 - 0,339 = 4,217$$

$$Q_3 + 1,5 \text{ IQR} = 4,782 + 0,339 = 5,121$$

$4,126 < 4,217 \Rightarrow$ 2018-yil belgilanadi.

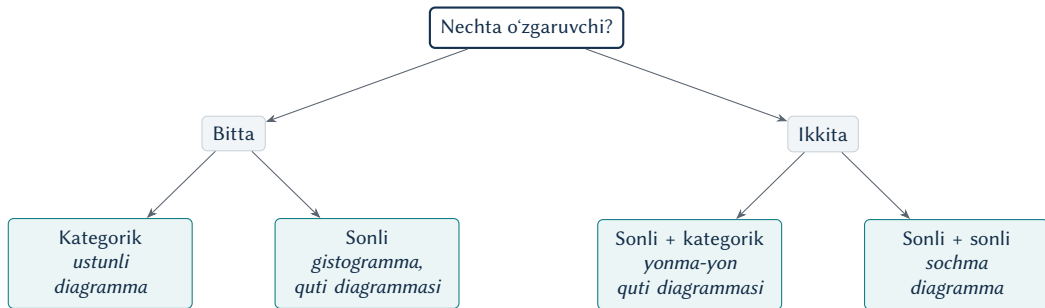
Keng tarqalgan xato

“Chetlashgan kuzatuv” $\neq$ “xato”. 2018-yil qurg‘oqchilik yili edi — bu *haqiqiy* qiymat. Uni o‘chirish ma’lumotni buzish bo‘ladi.

Qoida *diqqatni tortadi*, hukm chiqarmaydi. Har doim *nima uchun* deb so‘rang.

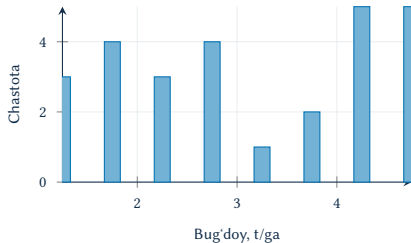
Vizualizatsiya

Qaysi grafikni tanlash kerak?



Asosiy qoida. Grafik turini *o'zgaruvchi turi* belgilaydi — chiroyliligi emas. Ikki kategorik o'zgaruvchi uchun: ulushli ustunli diagramma yoki chastotalar jadvali (bu 11-haftada xi-kvadrat testiga olib keladi).

Gistogramma va quti diagrammasi: nimani ko'rsatadi?



O'zbekiston, 1992–2018 ($n = 27$)

Gistogramma ko'rsatadi:

- ▶ shakl (bu yerda: *ikki cho'qqili*)
- ▶ bo'shliqlar va klasterlar
- ▶ butun taqsimot

Quti diagrammasi ko'rsatadi:

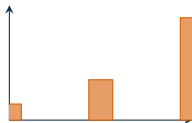
- ▶ beshlik xulosa
- ▶ chetlashgan kuzatuvlar
- ▶ *guruhlarni taqqoslash*

Keng tarqalgan xato

Quti diagrammasi ikki cho'qqilikni **yashiradi**. Shakl muhim bo'lsa — gistogramma.

Savol: nega taqsimot ikki cho'qqili? *Maslahat:* bu vaqt qatori.

1. Kesilgan o'q



0 dan boshlanmagan — farq 6 barobar kattaroq

ko'rinadi

2. To'g'ri o'q



Bir xil ma'lumot — haqiqiy farq kichik

Uchta klassik hiyla:

1. **Kesilgan y o'qi** — kichik farqni katta ko'rsatadi.
2. **Noto'g'ri agregatsiya** — guruhlarini birlashtirib, teskari xulosa (Simpson paradoksi, 13-hafta).
3. **Ikkita y o'qi** — masshtabni tanlab, istalgan "bog'liqlik"ni yasash mumkin.

Keng tarqalgan xato

Etik qoida. Ustunli diagrammada y o'qi *doim* noldan boshlanadi. Chiziqli grafikda bu shart emas — lekin masshtab aniq ko'rsatilishi kerak.

Xulosa

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri
“O'rtacha — eng yaxshi markaz o'lchovi.”	Qiyshiq taqsimotda o'rtacha tipik qiymatni ko'rsatmaydi. 10 kishilik misolda 9 tasi “o'rtacha”dan kam oladi.
“Chetlashgan kuzatuvni o'chirish kerak.”	Chetlashgan kuzatuv $1,5 \times \text{IQR}$ qoidasining <i>natijasi</i> , hukm emas. 2018-yil qurg'oqchiligi — haqiqiy hodisa.
“Katta tanlanma har doim yaxshiroq.”	n ni oshirish tasodifiy xatoni kamaytiradi, <i>siljishni</i> emas. <i>Literary Digest</i> : 2,4 mln javob va noto'g'ri bashorat.
“Son bilan yozilgan — demak sonli o'zgaruvchi.”	Pochta indeksi va telefon raqami — nominal yorliqlar. Ularning o'rtachasi ma'nosiz.
“ s katta — demak ma'lumot yomon.”	s — tabiiy xilma-xillik o'lchovi, sifat bahosi emas. Yuqori s mazmunli topilma bo'lishi mumkin (masalan, tengsizlik).
“Bog'lanish ko'rinyapti — demak sabab topildi.”	Kuzatuv ma'lumotida chalg'ituvchi omil har doim mumkin. 13-hafta shu haqda.

1. O'zgaruvchi *turi* keyingi barcha qarorlarni belgilaydi: ko'rsatkich, grafik, test.
2. Ma'lumot *qanday to'plangani* undan qanday xulosa chiqarish mumkinligini belgilaydi. Kuzatuv → bog'lanish; eksperiment → sababiyat.
3. Markaz, tarqoqlik va shaklni *birga* bering. Yolg'iz o'rtacha — to'liq bo'lmagan hisobot.

4. Qiyshiq ma'lumotda median va IQR ni afzal ko'ring; simmetrik ma'lumotda $\bar{x}$ va s ni.
5. Grafikni o'zgaruvchi turiga qarab tanlang; y o'qini kesmang.
6. Har bir ko'rsatkich uchun so'rang: *bu aslida nimani o'lchayapti?* Hosildorlik $\neq$ hosil.

Keyingi hafta

2-hafta — Ehtimollik asoslari. Tavsifiy statistikadan noaniqlik tiliga o'tamiz: elementar hodisalar fazosi, aksiomalar, qo'shish va ko'paytirish qoidalari, bog'liqsizlik.

Bu haftalik topshiriqlar

Topshiriq	Mazmuni	Muddat
Majburiy o'qish	IMS 2e, 1–2-boblar (<i>Hello data; Study design</i>); Newbold, 1–2-boblar	2-ma'ruzagacha
Laboratoriya	W01-lab — R yoki Python (ikkalasi ham beriladi)	Laboratoriya darsida
Uy vazifasi	W01-uy-vazifasi — 6 masala, 40 ball	2-hafta, dushanba
Masalalar to'plami 1	MT1 beriladi	topshirish: 2-hafta
Loyiha 1-bosqichi	Tekshiriluvchi tadqiqot savoli (150 so'z)	2-hafta, juma
SI topshirig'i	SI ga tavsifiy tahlil qildiring va <i>uning xatosini toping</i>	2-hafta, juma

Keng tarqalgan xato

Akademik halollik. Uy vazifasi — *individual*. Sun'iy intellektdan foydalansangiz, oxirida oshkor qiling: qaysi vosita, qanday so'rov, natijani qanday tekshiringiz. Oshkor qilingani jazolanmaydi; *yashirilgani* jazolanadi.

1. Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. (2024). *Introduction to Modern Statistics*, 2-nashr. OpenIntro. 1–2-boblar. openintro-ims2.netlify.app
2. Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. *Statistics for Business and Economics*. Pearson. 1–2-boblar.
3. McClave, J. T. & Sincich, T. (2018). *Statistics*, 13-nashr. Pearson. 1–2-boblar.
4. Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer. 2–3-boblar.
5. Anscombe, F. J. (1973). Graphs in Statistical Analysis. *The American Statistician*, 27(1), 17–21.
6. Rosenbaum, P. R. (2017). *Observation and Experiment*. Harvard University Press. 1-bob.
7. **Ma'lumot manbasi:** Ritchie, H., Rosado, P. & Roser, M. *Agricultural Production: Crop Yields*. Our World in Data (asosiy manba: FAOSTAT). ourworldindata.org
8. **Interaktiv:** *Seeing Theory*, Brown University — seeing-theory.brown.edu